

МФТИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КУРС «SIMULINK»

Занятие 2

Исследование
Маятника Капицы

ПЛАН ЗАНЯТИЯ



Краткая теоретическая справка, обсуждение математической модели маятника



Постановка задачи



Рассмотрение инструментов исследования модели, знакомство с новыми блоками и функциями



Самостоятельное построение модели маятника и исследование видов его движения

МАЯТНИК КАПИЦЫ

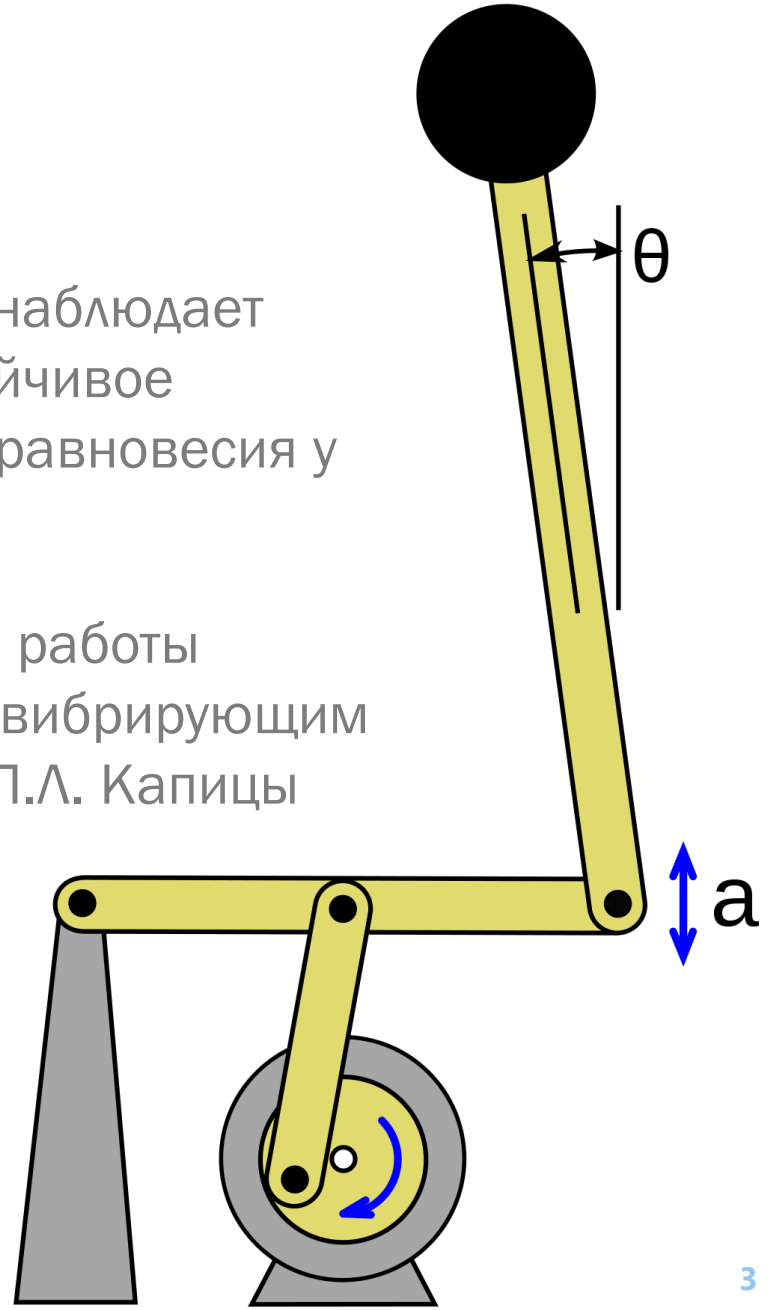


1908 г

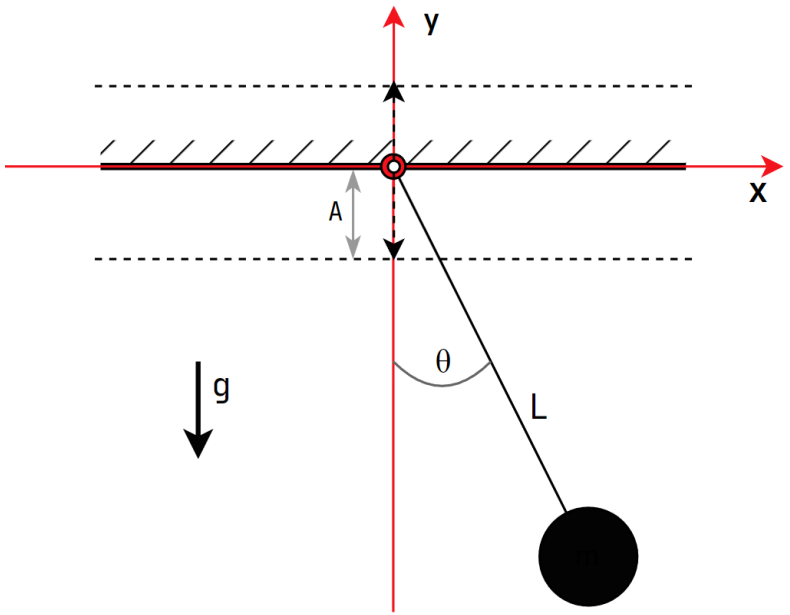
Стефенсон наблюдает второе устойчивое положение равновесия у маятника

1951 г

Публикация работы «Маятник с вибрирующим подвесом» П.Л. Капицы



МОДЕЛЬ МАЯТНИКА С ВИБРИРУЮЩИМ ПОДВЕСОМ



m Масса грузика

l Длина легкого стержня

g Ускорение свободного падения

ω_0 собственная частота колебаний маятника

θ Угол отклонения маятника

A Амплитуда колебаний подвеса

ω Частота колебаний подвеса

ЭНЕРГИЯ МАЯТНИКА

Координаты x и y грузика равны

$$\begin{cases} x = l \sin\theta \\ y = -l\cos\theta - A\cos\omega t \end{cases}$$

Потенциальная и кинетическая энергии выражаются как

$$E_{pot} = mgy$$

$$E_{kin} = \frac{m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{2}$$

$$E_{\text{полная}} = E_{pot} + E_{kin}$$

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Из уравнения Лагранжа

$$L = E_{kin} - E_{pot}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial L}{\partial \theta}$$

Уравнение движения маятника

$$I\ddot{\theta} = -b\dot{\theta} - ml(g + A\omega^2 \cos \omega t) \sin \theta$$

ЗАДАЧИ

1. Добавить в модель движение подвеса вдоль оси ординат (ось Y)
2. Провести исследование с помощью модели маятника: найти параметры системы, при которых появляется два положения равновесия
3. Построить в MATLAB графики фазовых плоскостей y(x) и θ(t) для колебаний вокруг верхнего и нижнего положения равновесия

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА

- Добавление в модель движения подвеса по оси Y – 3 балла
- Исследование: нахождение параметров для двух положений равновесия – 3 балла
- Построение графика в MATLAB (x,y) и (t,θ) при колебаниях вокруг верхнего и нижнего положения равновесия – 4 балла
- Модель должна работать и выдавать адекватный результат, который можно увидеть на графиках

ПОЛЕЗНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Space	отобразить модель на весь экран	**Ctrl + G**	создать подсистему
Ctrl + I	отразить блок	**Ctrl + M**	создать маску подсистеме
Ctrl + T	запуск	**Ctrl + D**	компиляция
Ctrl + Shift + Y	закомментировать и «пропустить» сигнал	**Ctrl + Shift + X**	закомментировать и «остановить» сигнал

Ctrl + кликнуть на блок + потянуть — дублировать блок